

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

Universidad Tecnológica Nacional — UTN

Trabajo Práctico Integrador (TPI)

Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas

Materia: Programación 1

Integrantes:

Felipe Villanueva - Comisión 6

Alexis Delgado - Comisión 5

Fecha de entrega: Lunes 15 de Junio de 2026

Índice

1. Marco Teórico	3
1.1 Listas	3
1.2 Diccionarios	3
1.3 Funciones	3
1.4 Condicionales	3
1.5 Ordenamientos	3
1.6 Estadísticas básicas	3/4
1.7 Archivos CSV	4
2. Decisiones Técnicas y Arquitectura	5
2.1 Estructura del proyecto	5
2.2 Diagrama de flujo	6
2.3 Capturas de pantalla	7/8/9/10
3. Dificultades y Conclusiones	11
4. Bibliografía / Webgrafía	12

1. Marco Teórico

1.1 Listas

Una lista en Python es una estructura de datos ordenada y mutable que permite almacenar múltiples elementos de cualquier tipo. Se define usando corchetes y permite operaciones como agregar, eliminar y acceder a elementos por índice. En este proyecto, la lista `países` almacena todos los registros del dataset. Cada elemento de la lista es un diccionario que representa un país con sus atributos.

Las listas son fundamentales porque permiten recorrer los datos con bucles `for`, filtrar subconjuntos y ordenar elementos mediante la función `sorted()`.

1.2 Diccionarios

Un diccionario es una estructura de datos que almacena pares clave-valor. En Python se define con llaves y permite acceder a los valores mediante sus claves. Son ideales para representar objetos con múltiples atributos.

En este proyecto, cada país se representa como un diccionario con exactamente cuatro claves:

```
{ 'nombre': 'Argentina', 'poblacion': 45376763, 'superficie': 2780400, 'continente': 'América del Sur' }
```

Esta estructura permite acceder a cualquier dato del país de forma directa y legible, por ejemplo `país['poblacion']` para obtener la población.

1.3 Funciones

Las funciones son bloques de código reutilizables que se definen con la palabra clave `def`. Permiten modularizar el programa, es decir, dividirlo en partes pequeñas con una responsabilidad clara cada una. Esto mejora la legibilidad, facilita el mantenimiento y evita la repetición de código.

El programa sigue el principio de una función = una responsabilidad. Por ejemplo, `cargar_países()` solo se encarga de leer el CSV, `agregar_país()` solo gestiona el alta de un país, y así con cada funcionalidad.

1.4 Condicionales

Las estructuras condicionales (`if`, `elif`, `else`) permiten tomar decisiones en el flujo del programa según el valor de una expresión. Se usan en todo el programa para validar entradas, gestionar el menú de opciones y controlar el flujo de las operaciones.

Por ejemplo, al intentar agregar un país se verifica si el nombre ya existe en el inventario antes de proceder con el alta. Si existe, se lanza un `ValueError` con un mensaje descriptivo.

1.5 Ordenamientos

Python provee la función `sorted()` que devuelve una nueva lista ordenada a partir de un iterable. Recibe un parámetro `key` que indica la función de criterio de ordenamiento, y un parámetro `reverse` para indicar si el orden es ascendente o descendente.

En este proyecto se implementó la función `ordenar_países()` que permite ordenar por nombre (usando una función que normaliza tildes y mayúsculas), por población o por superficie, en ambas direcciones.

1.6 Estadísticas básicas

Las estadísticas básicas permiten resumir y caracterizar un conjunto de datos. En este proyecto se calculan las siguientes métricas sobre el dataset de países:

Estadística	Descripción	Función utilizada
País con mayor población	El país con el valor más alto en 'poblacion'	max()
País con menor población	El país con el valor más bajo en 'poblacion'	min()
Promedio de población	Suma de poblaciones dividida por cantidad de países	Cálculo manual
Promedio de superficie	Suma de superficies dividida por cantidad de países	Cálculo manual
Países por continente	Conteo de cuántos países hay en cada continente	Diccionario contador

1.7 Archivos CSV

Un archivo CSV (Comma-Separated Values) es un formato de texto plano donde cada línea representa un registro y los campos se separan por comas. Es uno de los formatos más utilizados para intercambio de datos por su simplicidad y compatibilidad con cualquier sistema.

En este proyecto el CSV tiene el siguiente formato:

```
nombre,poblacion,superficie,continente
Argentina,45376763,2780400,América del Sur
Japón,125800000,377975,Asia
```

El programa lee el archivo línea por línea, valida el formato de cada registro y lo convierte al diccionario correspondiente. También escribe en el CSV cada vez que se agrega o actualiza un país, para persistir los cambios.

2. Decisiones Técnicas y Arquitectura

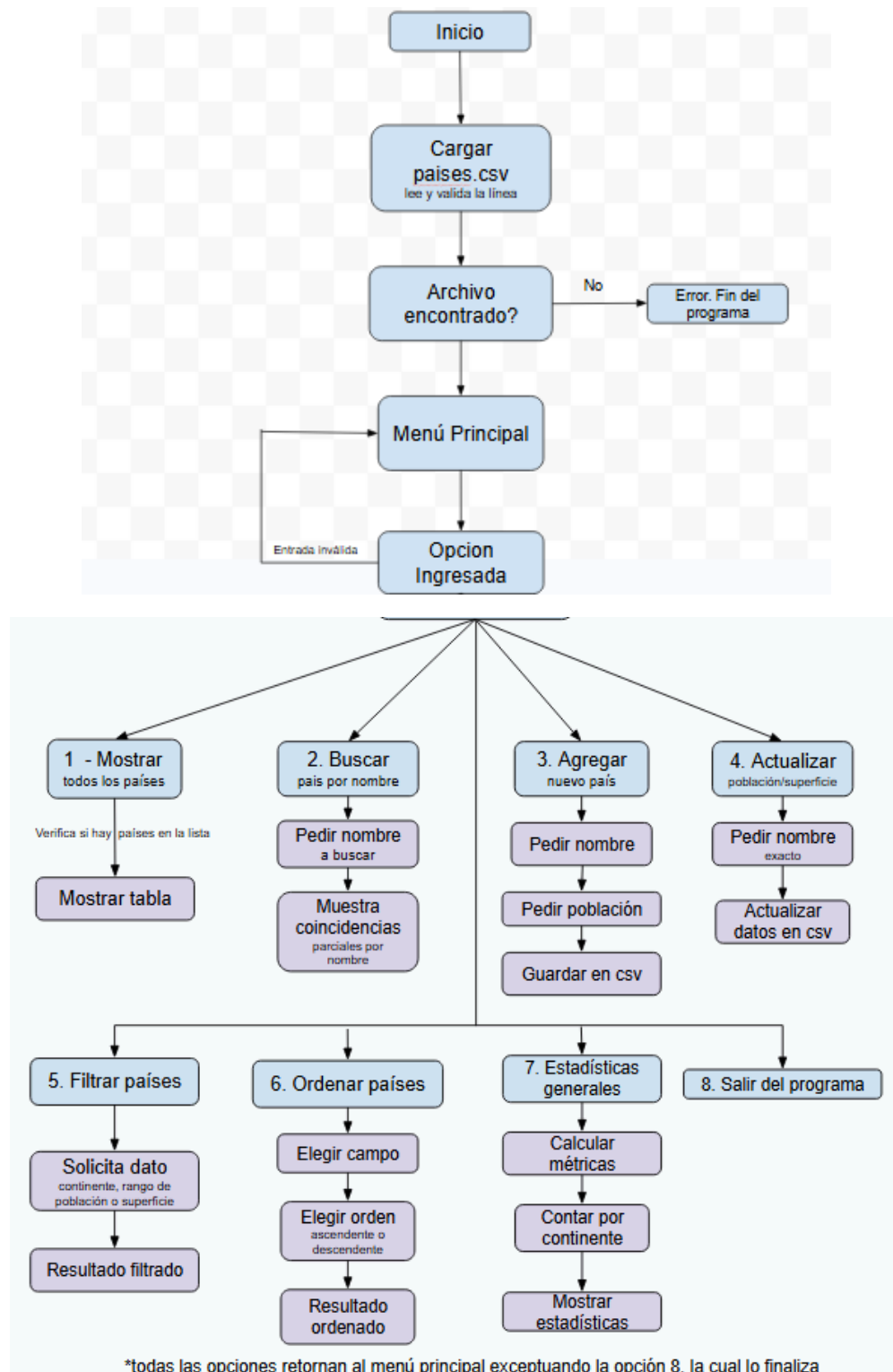
2.1 Estructura del proyecto

El programa se entrega en un único archivo `main.py`, tal como lo indica la consigna de entrega final. Durante el desarrollo se realizó una modularización del código en cuatro archivos separados (`archivo.py`, `operaciones.py`, `estadisticas.py` y `helpers.py`) para organizarlo de manera más prolija y coherente. Sin embargo, al momento de la entrega se decidió consolidar todo en un único archivo `main.py` para respetar el formato requerido.

La estructura de datos central es una lista de diccionarios llamada `países`, donde cada diccionario tiene exactamente las claves `nombre`, `poblacion`, `superficie` y `continente`. Esta estructura permite recorrer, filtrar y ordenar los datos de forma sencilla.

Archivo	Responsabilidad
<code>main.py</code>	Punto de entrada, menú principal y loop principal
<code>csv/paises.csv</code>	Dataset base de países
<code>generar_csv.py</code>	Script auxiliar para regenerar el CSV desde la API

2.2 Diagrama de flujo



2.3 Capturas de pantalla

A continuación se muestran capturas del programa en ejecución para los distintos flujos:

Carga inicial y menú principal

```
PS C:\Users\Felipe\OneDrive\Escritorio\UTN\Programacion I\TPI> c:: cd 'c:\Users\Felipe\OneDrive\Escritorio\UTN\Programacion I\TPI'; & 'C:\Users\Felipe\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.13.exe' 'c:\Users\Felipe\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '64222' '--' 'C:\Users\Felipe\OneDrive\Escritorio\UTN\Programacion I\TPI\main.py'
Se cargaron 245 países desde 'csv/paises.csv'.

--- GESTIÓN DE DATOS DE PAÍSES ---
1. Mostrar todos los países
2. Buscar país por nombre
3. Agregar país
4. Actualizar país
5. Filtrar países
6. Ordenar países
7. Estadísticas
8. Salir
```

Alta de un nuevo país

```
--- GESTIÓN DE DATOS DE PAÍSES ---
1. Mostrar todos los países
2. Buscar país por nombre
3. Agregar país
4. Actualizar país
5. Filtrar países
6. Ordenar países
7. Estadísticas
8. Salir
Seleccione una opción: 3
Nombre del país: Argentina
Error: 'Argentina' ya existe en la lista, ingrese otro nombre
Nombre del país: Springfield
Población: 20000
Superficie (km²): 100
Continente: America
País 'Springfield' agregado con éxito.
```

```
--- GESTIÓN DE DATOS DE PAÍSES ---
```

Búsqueda por nombre (coincidencia parcial)

```
--- GESTIÓN DE DATOS DE PAÍSES ---
1. Mostrar todos los países
2. Buscar país por nombre
3. Agregar país
4. Actualizar país
5. Filtrar países
6. Ordenar países
7. Estadísticas
8. Salir
Seleccione una opción: 2
Nombre (o parte del nombre) a buscar: Arge
```

Nombre	Población	Superficie	Continente
Argelia	47,400,000	2,381,741	África
Argentina	46,735,004	2,780,400	América del Sur

Total: 2 países.

Filtro por continente

6. Ordenar países
7. Estadísticas
8. Salir
Seleccione una opción: 5

--- FILTRAR PAÍSES ---
1. Por continente
2. Por rango de población
3. Por rango de superficie
Seleccione una opción: 1
Continente: America del sur

Nombre	Población	Superficie	Continente
Argentina	46,735,004	2,780,400	América del Sur
Bolivia	11,365,333	1,098,581	América del Sur
Brasil	213,421,037	8,515,767	América del Sur
Chile	20,206,953	756,102	América del Sur
Colombia	53,057,212	1,141,748	América del Sur
Ecuador	18,103,660	276,841	América del Sur
Guayana Francesa	292,354	83,534	América del Sur
Guyana	772,975	214,969	América del Sur
Islas Malvinas	3,662	12,173	América del Sur
Paraguay	6,109,644	406,752	América del Sur
Perú	34,350,244	1,285,216	América del Sur
Surinam	616,500	163,820	América del Sur
Uruguay	3,499,451	181,034	América del Sur
Venezuela	28,517,000	916,445	América del Sur

Total: 14 países.

Filtro por rango de población

8. Salir
Seleccione una opción: 5

--- FILTRAR PAÍSES ---
1. Por continente
2. Por rango de población
3. Por rango de superficie
Seleccione una opción: 2
Valor mínimo: 40000000
Valor máximo: 100000000

Nombre	Población	Superficie	Continente
Afganistán	43,844,000	652,230	Asia
Alemania	83,491,249	357,114	Europa
Argelia	47,400,000	2,381,741	África
Argentina	46,735,004	2,780,400	América del Sur
Canadá	41,651,653	9,984,670	América del Norte
Colombia	53,057,212	1,141,748	América del Sur
Corea del Sur	51,159,889	100,210	Asia
España	49,315,949	505,992	Europa
Francia	66,351,959	543,908	Europa
Irak	46,118,793	438,317	Asia
Iran	85,961,000	1,648,195	Asia
Italia	58,927,633	301,336	Europa
Kenia	53,330,978	580,367	África
Myanmar	51,316,756	676,578	Asia
Reino Unido	69,281,437	244,376	Europa
Sudáfrica	63,100,945	1,221,037	África
Sudán	51,662,000	1,886,068	África
Tailandia	65,859,640	513,120	Asia
Tanzania	68,153,004	947,303	África
Turquía	85,664,944	783,562	Europa
Uganda	45,905,417	241,550	África

Total: 21 países.

Ordenamiento por superficie descendente

- 4. Actualizar país
 - 5. Filtrar países
 - 6. Ordenar países
 - 7. Estadísticas
 - 8. Salir
- Seleccione una opción: 6

- ORDENAR PAÍSES ---
- 1. Por nombre
 - 2. Por población
 - 3. Por superficie
- Seleccione una opción: 3
- 1. Ascendente
 - 2. Descendente
- Seleccione el sentido: 2

Nombre	Población	Superficie	Continente
Rusia	146,028,325	17,098,246	Europa
Antártida	1,300	14,000,000	Antártida
Canadá	41,651,653	9,984,670	América del Norte
China	1,408,280,000	9,706,961	Asia
Estados Unidos	340,110,988	9,525,067	América del Norte
Brasil	213,421,037	8,515,767	América del Sur
Australia	27,536,874	7,692,024	Oceanía
India	1,417,492,000	3,287,263	Asia
Argentina	46,735,004	2,780,400	América del Sur
Kazajistán	20,426,568	2,724,900	Asia
Argelia	47,400,000	2,381,741	África
Congo (Rep. Dem.)	112,832,000	2,344,858	África
Groenlandia	56,542	2,166,086	América del Norte
Arabia Saudí	35,300,280	2,149,690	Asia
México	130,575,786	1,964,375	América del Norte
Indonesia	284,438,782	1,904,569	Asia
Sudán	51,662,000	1,886,068	África
Libia	7,459,000	1,759,540	África
Iran	85,961,000	1,648,195	Asia
Mongolia	3,544,835	1,564,110	Asia
Perú	34,350,244	1,285,216	América del Sur
Chad	19,340,757	1,284,000	África
Níger	26,312,034	1,267,000	África

...

Islas Vírgenes de los Estados Unidos	87,146	347	América del Norte
Grenada	109,021	344	América del Norte
Caribe Neerlandés	31,980	328	América del Norte
Malta	574,250	316	Europa
Maldivas	515,132	300	Asia
Islas Caimán	84,738	264	América del Norte
San Cristóbal y Nieves	51,320	261	América del Norte
Niue	1,681	260	Oceanía
San Pedro y Miquelón	5,819	242	América del Norte
Islas Cook	15,040	236	Oceanía
Samoa Americana	49,710	199	Oceanía
Islas Marshall	42,418	181	Oceanía
Aruba	107,566	180	América del Norte
Liechtenstein	40,900	160	Europa
Islas Vírgenes del Reino Unido	39,471	151	América del Norte
Wallis y Futuna	11,620	142	Oceanía
Isla de Navidad	1,692	135	Asia
Jersey	103,267	116	Europa
Montserrat	4,386	102	América del Norte
Springfield	20,000	100	América
Anguilla	16,010	91	América del Norte
Guernsey	64,781	78	Europa
San Marino	34,132	61	Europa
Bermudas	64,055	54	América del Norte
Saint Martin	31,496	53	América del Norte
Islas Pitcairn	35	47	Oceanía
Isla de Norfolk	2,188	36	Oceanía
Sint Maarten	41,349	34	América del Norte
Macao	685,900	30	Asia
Tuvalu	10,643	26	Oceanía
Nauru	11,680	21	Oceanía
San Bartolomé	10,562	21	América del Norte
Islas Cocos o Islas Keeling	593	14	Asia
Islas Tokelau	2,608	12	Oceanía
Gibraltar	38,000	6	Europa
Mónaco	38,423	2	Europa
Ciudad del Vaticano	882	0	Europa

Total: 246 países.

Estadísticas generales

```
--- GESTIÓN DE DATOS DE PAÍSES ---
1. Mostrar todos los países
2. Buscar país por nombre
3. Agregar país
4. Actualizar país
5. Filtrar países
6. Ordenar países
7. Estadísticas
8. Salir
Seleccione una opción: 7

--- ESTADÍSTICAS ---
País con mayor población: India (1,417,492,000 habitantes)
País con menor población: Islas Pitcairn (35 habitantes)
Promedio de población: 32,599,656 habitantes
Promedio de superficie: 610,794 km²
Cantidad de países por continente:
  África: 58
  América: 1
  América del Norte: 41
  América del Sur: 14
  Antártida: 2
  Asia: 49
  Europa: 55
  Oceanía: 26
```

Caso de error: nombre duplicado

```
--- GESTIÓN DE DATOS DE PAÍSES ---
1. Mostrar todos los países
2. Buscar país por nombre
3. Agregar país
4. Actualizar país
5. Filtrar países
6. Ordenar países
7. Estadísticas
8. Salir
Seleccione una opción: 3
Nombre del país: Argentina
Error: 'Argentina' ya existe en la lista, ingrese otro nombre
```

Caso de error: valor no numérico

```
--- GESTIÓN DE DATOS DE PAÍSES ---
1. Mostrar todos los países
2. Buscar país por nombre
3. Agregar país
4. Actualizar país
5. Filtrar países
6. Ordenar países
7. Estadísticas
8. Salir
Seleccione una opción: 3
Nombre del país: Ciudad Gotica
Población: hola
Error: debe ser un número entero. Intentá de nuevo.
```

3. Dificultades y Conclusiones

Dificultades encontradas

Una de las primeras dificultades fue el manejo de tildes y mayúsculas al comparar nombres. Por ejemplo, 'Argentina' y 'argentina' deben considerarse el mismo país, y 'América' no debe quedar al final al ordenar alfabéticamente. Para resolverlo se implementó la función `sin_tildes()` que normaliza el texto antes de comparar u ordenar.

Otro obstáculo fue la validación del formato del CSV al momento de la carga. El archivo puede contener líneas con datos incompletos, comas extra o valores no numéricos. Se implementó una validación línea por línea con mensajes de aviso para cada caso, sin interrumpir la carga del resto del archivo.

También surgió el problema de las comas en los nombres de países o continentes, que rompían el formato del CSV al guardar. Se resolvió validando que ningún campo ingresado por el usuario contenga comas, usando la función `pedir_texto_sin_coma()`.

Durante el desarrollo se encaró una modularización del código en cuatro archivos separados (`archivo.py`, `operaciones.py`, `estadisticas.py` y `helpers.py`), lo cual implicó pensar cuidadosamente las dependencias entre módulos para evitar imports circulares. Si bien la modularización quedó funcional y bien organizada, al momento de la entrega final se consolidó todo en un único `main.py` para cumplir con el formato requerido por la consigna.

Conclusiones

Este trabajo práctico nos permitió integrar y aplicar los conceptos fundamentales de Programación 1: listas, diccionarios, funciones, condicionales, manejo de archivos y excepciones. Trabajar con un dataset real de países nos dio un contexto concreto para entender la utilidad de cada estructura.

La modularización fue uno de los aprendizajes más importantes: dividir el código en funciones con una sola responsabilidad hace que sea mucho más fácil de entender, mantener y depurar. También aprendimos a trabajar colaborativamente usando GitHub, lo que nos ayudó a organizar mejor el trabajo y a revisar los cambios del otro antes de integrarlos, trabajando con distintas branches, realizando un control de versiones.

4. Bibliografía / Webgrafía

- Documentación oficial de Python 3: <https://docs.python.org/3/>
- Python- Estructuras de datos: <https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html>
- Python- Lectura y escritura de archivos: <https://docs.python.org/3/tutorial/inputoutput.html>
- Python- Excepciones y manejo de errores: <https://docs.python.org/3/tutorial/errors.html>
- Python- Función sorted(): <https://docs.python.org/3/library/functions.html#sorted>
- Python- Módulo unicodedata: <https://docs.python.org/3/library/unicodedata.html>
- API REST Countries: <https://restcountries.com/>

Links del proyecto

- Repositorio GitHub: <https://github.com/alexistdk/tpi-programacion-1>
- Video:
<https://drive.google.com/file/d/1NumcM9pPeOKU4j22mrxEzQ0c-1hzOZcE/view?usp=sharing>